

학과(학부) :

학번:

이름:

※ 모든 문제에 풀이과정을 명시해야 합니다.

※ 답과 풀이과정은 답안지에 따로 작성합니다.

1. 매개곡선 $x = 1 - \cos^3 t$, $y = 1 + 3 \sin t$, $0 \leq t \leq \pi$ 일 때, (1)-(2)번 물음에 답하여라.

(1) $t = \frac{\pi}{3}$ 일 때, 곡선의 점에서 접선의 기울기를 구하여라. (3점)

(2) $t = \frac{\pi}{3}$ 일 때, $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 의 값을 구하여라. (4점)

(3) 곡선 $|x|^{\frac{2}{3}} + |y|^{\frac{2}{3}} = 9$ 를 매개변수로 표현하고, 이 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이를 매개변수의 적분식으로 나타내어라. (적분 값을 계산할 필요 없음.) (4점)

2. (1) $f(x) = (1+x^3)^{2019}$ 일 때, $f^{(59)}(0)$ 의 값을 구하여라. (3점)

(2) 급수 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln 2)^{2n}}{(2n)!}$ 의 합을 구하여라. (4점)

(3) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \pi^{2n+1}}{4^{2n} (2n+1)!}$ 의 합을 구하여라. (4점)

3. (1) $f(x) = \arctan x$ 의 매클로린 급수와 수렴반지름을 구하여라. (5점)

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)3^n} = \frac{\sqrt{3}\pi}{6}$ 가 성립함을 설명하여라. (3점)

4. (1) 두 극곡선 $r = 4\cos\theta$ 와 $r = 2 + 2\cos\theta$ 를 하나의 좌표평면에 그리고, $r = 4\cos\theta$ 의 외부와 $r = 2 + 2\cos\theta$ 의 내부에 놓인 영역의 넓이를 구하여라. (7점)

(2) 극곡선 $r^2 = \sin^2(2\theta)$ 의 개형을 그리고, 그것으로 둘러싸인 영역의 넓이를 구하여라. (6점)

5. 다음 급수의 절대수렴, 조건수렴, 발산을 판정하여라.

(1) $\sum_{n=4}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{\pi}{2} - \arctan n \right)$ (5점)

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos\left(\frac{1}{n}\right) \right)$ (5점)

(3) $\sum_{n=30}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln(\ln n)}}$ (5점) (도움말: x 와 $(\ln x)^2$ 의 대소를 비교)

6. (1) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(kn)!}$ 가 수렴하는 양의 정수 k 를 모두 구하여라. (5점)

(2) 급수 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{(-1)^n (\ln n)^p}{n}$ 가 수렴하는 실수 p 를 모두 구하여라. (6점)

(3) 멱급수 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{3n}}{e^n + 5^n - \pi^n}$ 의 수렴반지름과 수렴구간을 구하여라. (6점)

7. (1) 멱급수 전개를 이용해서 $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ 의 근삿값을 오차가 0.001 이내가 되도록 최소 개수의 항을 계산하여 구하여라. (6점)

(2) $f(x) = \sin^{-1} x$ 일 때, 원점에서 $f(x)$ 의 5차 테일러 다항식 $T_5(x)$ 를 구하여라. (6점)

8. (1) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n3^n}$ 의 합을 구하여라. (8점)

(2) 급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{n(n+3)3^n}$ 의 합을 구하여라. (5점)